Segunda reunión · 120 minutos + 30 opcionales

Del modelo a una explicación evaluable

Confrontar, integrar y acumular explicaciones revisables

Reconstrucción del modelo

Reglas	Reconocimiento: peso según ventas previas. Vínculo: conservar al proveedor.
Condiciones	Distribución inicial, capacidad y población permanecen explícitas.
Distinción	La IA nos ayuda a investigar. Los agentes siguen reglas del modelo.

Generar no es explicar

Especificar	Proponer un mecanismo y las condiciones de su operación.
Simular	Examinar las consecuencias de esas reglas en un mundo construido.
Investigar	Buscar evidencia independiente y explicaciones alternativas.

Experimento E1: una regla diferente

Comparación	A: elección equiprobable. B: atracción por tamaño.
Controles	Inicio igual, capacidad 200, horizonte de 50 períodos. Semillas 42, 43 y 44.
Lectura	Registrar mayor empresa y Gini. Comparar resultados y variación entre semillas.

La alternativa como modificación

Regla de decisión	De A a B: de elegir al azar a elegir empresas conocidas.
Relación	C: los clientes mantienen vínculos con su proveedor anterior.
Condición institucional	Capacidad: cuántas compras puede atender cada empresa por período.

¿Y una explicación estándar? Costos de cambio: cada cliente elige el proveedor más conveniente, considerando lo que le cuesta cambiar.

Confrontar: ¿producir o conservar?

Diseño	A, B y C desde el mismo inicio concentrado. C usa fidelidad 0,9. Una semilla por grupo.
Pregunta	¿El mecanismo produce desigualdad o conserva desigualdad que ya existía?
Contraste	Si los agregados se parecen, ¿qué observación adicional distingue los procesos?

Integrar: el escenario D

Cómo combina D	Primero el vínculo: con probabilidad p conserva al proveedor. Solo quien cambia elige por reconocimiento.
Otra forma	Un solo peso que sume ventas previas y vínculo anterior. Mismos mecanismos, otra interacción.
Probar	D con fidelidad 0,5 desde el inicio concentrado. Predecir antes y comparar con B y C.

Integrar el programa no basta

Compatibilidad	¿Pueden ambas explicaciones valer para los mismos clientes y mercados?
Interacción	¿Se refuerzan, se sustituyen o actúan sobre clientes distintos?
Respaldo	¿Qué evidencia sostiene la combinación, además de cada mecanismo por separado?

Del algoritmo al código

Cada paso del algoritmo de la primera clase es una o pocas líneas del programa.

1. Congelar las ventas del período anterior

```
const prev = [...this.ventas];
```

2. Ordenar a los clientes al azar

```
// se mezcla la lista orden (Fisher–Yates)
```

3. Para cada cliente, en ese orden

```
for (const cliente of orden) {
```

   a. Vínculo: con probabilidad p, si su proveedor tiene capacidad, se queda

```
if (this.random() < q.lealtad &&
    siguiente[anterior] < q.capacidad) elegido = anterior;
```

   b. Si no, sortear entre empresas con capacidad, según sus pesos

```
else { const pesos = prev.map(...); /* sorteo */ }
```

   c. La empresa suma una venta; el cliente recuerda a su proveedor

```
siguiente[elegido]++;
this.proveedor[cliente] = elegido;
```

4. Las ventas nuevas pasan a ser el estado

```
this.ventas = siguiente;
```

Cómo está organizado el programa

Clase	Un molde: describe qué datos guarda un mercado y qué sabe hacer. En el código se llama Mercado.
Objeto	Un mercado concreto, hecho con ese molde y una configuración. Cada vez que pulsas «Iniciar escenario» se crea uno nuevo.
Datos y métodos	Datos: ventas (una cifra por empresa) y proveedor (uno por cliente). Métodos: paso() ejecuta un período; resumen() calcula la mayor empresa y el Gini.

Los agentes no son objetos separados: la empresa 3 es la posición 3 de la lista ventas, y cada cliente es una posición de la lista proveedor.

La regla que vamos a modificar

```
const pesos = prev.map((v, i) ⇒
   siguiente[i] < q.capacidad ? Math.pow(v+1, q.alpha) : 0
);
```

`prev.map((v, i) ⇒ …)`	Para cada empresa i, con ventas anteriores v, calcula un peso.
`siguiente[i] < q.capacidad ? … : 0`	Si todavía tiene capacidad, usa la fórmula; si está llena, su peso es cero.
`Math.pow(v+1, q.alpha)`	Peso = (v + 1) elevado a alpha. Con alpha = 0 todas pesan 1: azar (A). Con alpha = 1 el peso crece con las ventas: reconocimiento (B).
Sorteo	La probabilidad de cada empresa es su peso dividido por la suma de los pesos.

En la actividad cambiaremos v+1 por v+5. Predice antes: ¿qué pasa con la ventaja de las empresas grandes?

Leer y modificar una regla

Interpretar	Con IA, explicar el peso: ventas anteriores + 1.
Modificar	En B, cambiar v+1 por v+5. Predecir antes de ejecutar.
Rastrear	Mantener condiciones y semilla. Guardar código y anotar qué resultado depende de ese supuesto.

Acumular no es agregar reglas

Conservar	Formulaciones explícitas: código, configuración y semilla en cada registro.
Rastrear	Qué resultados dependen de qué regla, supuesto o condición inicial.
Revisar	Retirar o simplificar un mecanismo sin perder lo aprendido. ¿Basta C para explicar la persistencia?

La evidencia que falta

SII	Datos agrupados por ventas. No observamos elecciones de clientes ni relaciones repetidas.
Dato adicional	Una secuencia de transacciones permitiría investigar cambios y persistencia de proveedores.
Pregunta	¿Qué observaríamos bajo cada mecanismo y qué alternativa podría confundirnos?

Ciclo de investigación

Cada resultado puede modificar la siguiente pregunta

Datos → Fenómenos → Mecanismos → Modelos → Evaluación → Contribuciones

La evaluación puede exigir nuevos datos,
otros mecanismos o cambios en el modelo.

Las contribuciones abren nuevas preguntas y reinician el ciclo.

Una contribución revisable

Argumento	Fenómeno, explicación, regla, experimento y resultado.
Alcance	Una alternativa como modificación del modelo y la evidencia que todavía falta.
Revisión	Registrar uso de IA, recibir una objeción de otro grupo y corregir la conclusión.

Tres ideas para continuar

Un lenguaje compartido

Las explicaciones se vuelven reglas que otros pueden leer, ejecutar, modificar y criticar.

Integrar no es sumar

Combinar mecanismos exige justificar compatibilidad, interacción y respaldo empírico.

Acumular es poder revisar

Conservamos formulaciones y dependencias; a veces avanzar es retirar un mecanismo.

Extensión E3: una condición institucional

Cambiar una condición	B con capacidad 200 frente a capacidad 15. Mantener inicio, horizonte y semillas.
Interpretar	¿Cómo restringe la capacidad la ventaja por tamaño?
Volver al mundo	¿Qué otros procesos podrían reforzar o contrarrestar esa tendencia?

Extensión: comprobaciones previas

Conservación	Las compras totales deben ser 200 en todos los períodos.
Fidelidad completa	Con fidelidad 1 y capacidad 200, el estado inicial debe conservarse.
Capacidad exacta	Con capacidad 10, cada empresa termina con 10 compras desde el primer período.